Guide de déploiement

Installation sur un serveur Tryton 7.0

Module **fuel_station** — Tryton 7.0 — version 7.0.3

1. Prérequis

Élément	Version / remarque
Système	Linux (Debian/Ubuntu recommandé)
Python	3.8 ou plus (3.11–3.13 testés pour Tryton 7.0)
trytond	7.0.x (testé avec 7.0.59)
Modules Tryton	company, currency, party, product, stock (7.0.x) ; account, account_invoice, account_product pour le module compagnon fuel_station_invoice (facultatif)
Base de données	PostgreSQL 13+ en production ; SQLite pour essais
Client	tryton 7.0 (bureau) ou sao (navigateur)

2. Installation du serveur

```
sudo apt install python3-venv python3-dev libpq-dev postgresql
sudo useradd -r -m -d /opt/tryton tryton
sudo -u tryton python3 -m venv /opt/tryton/venv
sudo -u tryton /opt/tryton/venv/bin/pip install \
    "trytond>=7.0,<7.1" psycopg2-binary \
    trytond_company trytond_currency trytond_party trytond_product trytond_stock
```

3. Installation du module

Depuis l'archive fournie (dossier fuel_station) :

```
cd fuel_station
/opt/tryton/venv/bin/pip install .
# nom du paquet : fuel_station-tryton (aucun préfixe trytond_ : module non officiel)
/opt/tryton/venv/bin/pip show fuel_station-tryton
# facultatif : facturation des ventes à crédit
cd ../fuel_station_invoice && /opt/tryton/venv/bin/pip install .
```

Le module est enregistré par le point d'entrée `trytond.modules` et importé comme `trytond.modules.fuel_station`. En développement, un lien symbolique du dossier dans `trytond/modules/fuel_station` suffit.

3.1 Module de vente et middleware

```
cd ../fuel_station_sale && /opt/tryton/venv/bin/pip install .   # ventes et factures (dépend de sale)
trytond-admin ... -d station -u fuel_station_sale --activate-dependencies -l fr

# middleware (machine proche du contrôleur, utilisateur dédié)
export TRYTON_MW_PASSWORD='...'
python middleware/fuel_middleware.py --url https://station.exemple.com --db station \
    --login middleware --station S1 --company 1
```

- Créez l'utilisateur *middleware* (groupe « Middleware carburant », société de la station). Exécutez-le comme service systemd avec redémarrage automatique.
- Le programme fourni est un squelette : l'adaptateur du contrôleur (interface documentée par le fabricant) doit être écrit, **validé par le fabricant et réalisé par un installateur habilité** avant toute mise en service. Ne branchez jamais Tryton directement sur les circuits de commande des pompes.
- Réseau : seul le middleware joint le serveur Tryton (HTTPS) ; le contrôleur reste sur son réseau dédié.
- Si le middleware ou le réseau tombe, aucun signal n'arrive : Tryton bloque les nouvelles autorisations après le délai de la station.

4. Base de données et configuration

```
sudo -u postgres createuser tryton
sudo -u postgres createdb -O tryton -E UTF8 station

# /etc/tryton/trytond.conf
[database]
uri = postgresql://tryton@/
path = /var/lib/tryton
[web]
listen = localhost:8000
root = /opt/tryton/sao          # facultatif (client web)
[product]
price_decimal = 4               # décimales des prix de carburant
```

Initialisation et activation (une fois) :

```
sudo -u tryton env TRYTONPASSFILE=/etc/tryton/passfile \
  /opt/tryton/venv/bin/trytond-admin -c /etc/tryton/trytond.conf -d station \
  --all -u fuel_station --activate-dependencies -l fr --email admin@exemple.com
# puis, si le module compagnon est installé :
#   ... -d station -u fuel_station_invoice --activate-dependencies -l fr
```

- `-l fr` charge la traduction française ; le fichier passfile contient le mot de passe de l'administrateur (permissions 600).
- `price_decimal` : choisissez-le avant d'enregistrer des prix ; les prix de carburant s'écrivent souvent avec 3 ou 4 décimales.

5. Service systemd

```
# /etc/systemd/system/trytond.service
[Unit]
Description=Tryton server
After=network.target postgresql.service
[Service]
User=tryton
Environment=TRYTOND_CONFIG=/etc/tryton/trytond.conf
ExecStart=/opt/tryton/venv/bin/trytond
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target

sudo systemctl enable --now trytond
```

6. HTTPS (nginx)

```
server {
    listen 443 ssl;
    server_name station.exemple.com;
    ssl_certificate     /etc/letsencrypt/live/station.exemple.com/fullchain.pem;
    ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/station.exemple.com/privkey.pem;
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:8000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto https;
    }
}
```

7. Première configuration

- Se connecter en *admin*, créer la société, les employés et les utilisateurs (groupes « Station-service »).
- Suivre le guide d'administration, section 2 : carburants → station → cuves → pompes/pistolets → prix → stock initial.
- Faire un quart d'essai complet avant la mise en service (voir le guide d'utilisation).

8. Sauvegardes

```
# base (quotidien)
pg_dump -Fc -U tryton station > /var/backups/station_$(date +%F).dump
# pièces jointes
tar czf /var/backups/station_files_$(date +%F).tgz /var/lib/tryton
# restauration
createdb -O tryton station_restore && pg_restore -d station_restore fichier.dump
```

Conservez les sauvegardes hors du serveur et testez régulièrement la restauration.

9. Mise à jour du module

```
sudo systemctl stop trytond
sudo -u tryton /opt/tryton/venv/bin/pip install --upgrade ./fuel_station
sudo -u tryton /opt/tryton/venv/bin/trytond-admin -c /etc/tryton/trytond.conf \
  -d station -u fuel_station -l fr
sudo systemctl start trytond
```

Sauvegardez la base avant toute mise à jour. Les clients doivent être redémarrés.

10. Vérifications

```
# tests du module (base mémoire, sans toucher à la production)
DB_NAME=:memory: /opt/tryton/venv/bin/python -m unittest \
  trytond.modules.fuel_station.tests.test_module.FuelStationTestCase
```

Contrôle	Attendu
journalctl -u trytond	Aucune erreur au démarrage
Connexion au client	Menu « Station-service » visible pour les utilisateurs du groupe
Interface en français	Menus et libellés traduits
Quart d'essai	Ouverture, fermeture, mouvements de stock, cuve débitée

11. Limites de cette livraison

Essai réel effectué avec le middleware simulé uniquement ; aucun contrôleur ni pompe n'a été raccordé. Le module Sale Point n'est pas intégré.

- Tests automatisés exécutés sur SQLite (trytond 7.0.59) ; le déploiement PostgreSQL décrit ici suit la procédure standard de Tryton mais n'a pas été rejoué.
- Les écrans n'ont pas été contrôlés visuellement dans le client Tryton.
- Les commandes systemd/nginx sont des modèles à adapter à votre serveur.

Station-service : déploiement des liaisons

Mise à jour v3 — ajout au guide d'origine. Auteur : Pierre Michel Augustin — AGPLv3.

```
pip install mobile_payment-tryton moncash-tryton natcash-tryton (installe aussi segno pour
le code QR ; natcashify requiert Python 3.12+)
```

```
trytond-admin -d <base> -u fuel_station_cash_control fuel_station_sale_point
--activate-dependencies
```

Même procédure que pour les autres suites ; voir le guide Paiement mobile pour l'URL de retour et la sandbox.